(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214224764 U
(45)授权公告日 2021.09.17

(21)申请号 202023229070.4

(22)申请日 2020.12.28

(73)专利权人 无锡市鼎易工业设备安装有限公司

地址 214000 江苏省无锡市滨湖开发区高运路117-1号

(72)发明人 周旭艳 周恬

(51)Int.Cl.

G01N 3/08(2006.01)

G01N 3/02(2006.01)

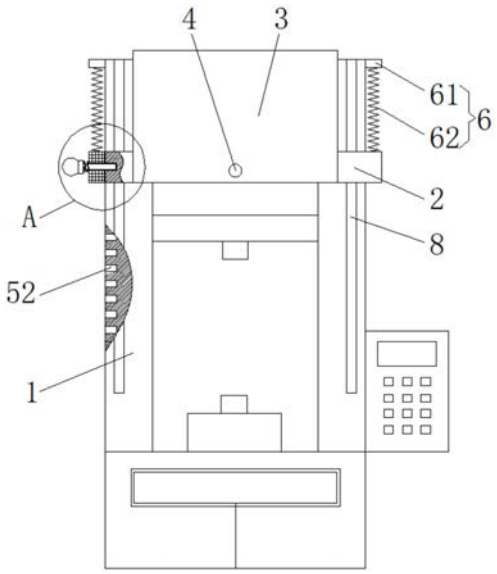
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种潜艇的检测设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种潜艇的检测设备，包括拉力试验机本体，拉力试验机本体表面的顶部套设有限位架，限位架内侧的前侧和后侧均固定连接有防护板，防护板正面的底部固定连接有手柄，限位架的左侧设置有定位组件，拉力试验机本体两侧的顶部均固定连接有拉力复位组件。本实用新型通过设置拉力试验机本体、限位架、防护板、手柄、定位组件和拉力复位组件的配合使用，便于使用者通过限位架对防护板进行限位，同时防护板可防止碎屑飞出弹射到使用者，同时使用者通过定位组件对防护板的位置进行定位，解决了现有拉力测试装置缺少防护结构，导致碎屑会溅射划伤使用者，降低了使用安全性的问题，具备了防护效果好的优点。



CN 214224764 U

1.一种潜艇的检测设备,包括拉力试验机本体(1),其特征在于:所述拉力试验机本体(1)表面的顶部套设有限位架(2),所述限位架(2)内侧的前侧和后侧均固定连接有防护板(3),所述防护板(3)正面的底部固定连接有手柄(4),所述限位架(2)的左侧设置有定位组件(5),所述拉力试验机本体(1)两侧的顶部均固定连接有拉力复位组件(6)。

2.根据权利要求1所述的一种潜艇的检测设备,其特征在于:所述定位组件(5)包括定位销(51),所述拉力试验机本体(1)的左侧开设有与定位销(51)间隙配合的定位槽(52)。

3.根据权利要求1所述的一种潜艇的检测设备,其特征在于:所述拉力复位组件(6)包括挡块(61),所述挡块(61)的底部固定连接有第一拉簧(62),所述第一拉簧(62)的底端与限位架(2)的顶部固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种潜艇的检测设备,其特征在于:所述防护板(3)的材质为透明亚克力板,所述手柄(4)的表面开设有防滑纹。

5.根据权利要求1所述的一种潜艇的检测设备,其特征在于:所述限位架(2)的内侧固定连接有滑块(7),所述拉力试验机本体(1)的表面开设有与滑块(7)滑动连接的滑槽(8)。

6.根据权利要求2所述的一种潜艇的检测设备,其特征在于:所述定位销(51)的表面套设有第二拉簧(9),所述第二拉簧(9)的右端与限位架(2)的左侧固定连接,所述第二拉簧(9)的左端与定位销(51)表面的左侧固定连接。

一种潜艇的检测设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及潜艇检测技术领域，具体为一种潜艇的检测设备。

背景技术

[0002] 潜艇或称潜水船、潜舰是能够在水下运行的舰艇，潜艇的种类繁多，形制各异，小到全自动或一两人操作、作业时间数小时的小型民用潜水探测器，大至可装载数百人、连续潜航3-6个月的俄罗斯台风级核潜艇，按体积可分为大型(主要为军用)、中型或小型(袖珍潜艇、潜水器)和水下自动机械装置等。

[0003] 潜艇在出厂前需要进行各种检测，其中就需要对外壳进行拉力测试，外壳双向拉扯测试时会溅射出碎屑，现有拉力测试装置缺少防护结构，导致碎屑会溅射划伤使用者，降低了使用安全性。

实用新型内容

[0004] 为解决上述背景技术中提出的问题，本实用新型的目的在于提供一种潜艇的检测设备，具备了防护效果好的优点，解决了现有拉力测试装置缺少防护结构，导致碎屑会溅射划伤使用者，降低了使用安全性的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种潜艇的检测设备，包括拉力试验机本体，所述拉力试验机本体表面的顶部套设有限位架，所述限位架内侧的前侧和后侧均固定连接有防护板，所述防护板正面的底部固定连接有手柄，所述限位架的左侧设置有定位组件，所述拉力试验机本体两侧的顶部均固定连接有拉力复位组件。

[0006] 作为本实用新型优选的，所述定位组件包括定位销，所述拉力试验机本体的左侧开设有与定位销间隙配合的定位槽。

[0007] 作为本实用新型优选的，所述拉力复位组件包括挡块，所述挡块的底部固定连接有第一拉簧，所述第一拉簧的底端与限位架的顶部固定连接。

[0008] 作为本实用新型优选的，所述防护板的材质为透明亚克力板，所述手柄的表面开设有防滑纹。

[0009] 作为本实用新型优选的，所述限位架的内侧固定连接有滑块，所述拉力试验机本体的表面开设有与滑块滑动连接的滑槽。

[0010] 作为本实用新型优选的，所述定位销的表面套设有第二拉簧，所述第二拉簧的右端与限位架的左侧固定连接，所述第二拉簧的左端与定位销表面的左侧固定连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0012] 1、本实用新型通过设置拉力试验机本体、限位架、防护板、手柄、定位组件和拉力复位组件的配合使用，解决了现有拉力测试装置缺少防护结构，导致碎屑会溅射划伤使用者，降低了使用安全性的问题，具备了防护效果好的优点。

[0013] 2、本实用新型通过设置定位销和定位槽，便于使用者通过定位销与定位槽间隙配合进行位置定位。

[0014] 3、本实用新型通过设置挡块和第一拉簧，便于使用者通过挡块固定第一拉簧，第一拉簧的拉力带动限位架向上滑动复位，便于使用者放置检测需要的材料。

[0015] 4、本实用新型通过设置透明亚克力板材质的防护板，便于使用者观察检测情况，同时防滑纹提高了使用者拉动手柄的稳定性，避免出现手滑的现象。

[0016] 5、本实用新型通过设置滑块和滑槽，便于使用者通过滑块与滑槽的滑动配合使限位架上下滑动稳定，防止限位架上下滑动时倾斜卡死。

[0017] 6、本实用新型通过设置第二拉簧，便于使用者通过第二拉簧的拉力使定位销向右抵紧定位槽更加稳定，防止定位销松动向左侧滑动掉落，提高位置定位的稳定性。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型结构示意图；

[0019] 图2为本实用新型防护板的立体结构示意图；

[0020] 图3为本实用新型图1中A处放大结构示意图。

[0021] 图中：1、拉力试验机本体；2、限位架；3、防护板；4、手柄；5、定位组件；51、定位销；52、定位槽；6、拉力复位组件；61、挡块；62、第一拉簧；7、滑块；8、滑槽；9、第二拉簧。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 如图1至图3所示，本实用新型提供的一种潜艇的检测设备，包括拉力试验机本体1，拉力试验机本体1表面的顶部套设有限位架2，限位架2内侧的前侧和后侧均固定连接有防护板3，防护板3正面的底部固定连接有手柄4，限位架2的左侧设置有定位组件5，拉力试验机本体1两侧的顶部均固定连接有拉力复位组件6。

[0024] 参考图3，定位组件5包括定位销51，拉力试验机本体1的左侧开设有与定位销51间隙配合的定位槽52。

[0025] 作为本实用新型的一种技术优化方案，通过设置定位销51和定位槽52，便于使用者通过定位销51与定位槽52间隙配合进行位置定位。

[0026] 参考图1，拉力复位组件6包括挡块61，挡块61的底部固定连接有第一拉簧62，第一拉簧62的底端与限位架2的顶部固定连接。

[0027] 作为本实用新型的一种技术优化方案，通过设置挡块61和第一拉簧62，便于使用者通过挡块61固定第一拉簧62，第一拉簧62的拉力带动限位架2向上滑动复位，便于使用者放置检测需要的材料。

[0028] 参考图2，防护板3的材质为透明亚克力板，手柄4的表面开设有防滑纹。

[0029] 作为本实用新型的一种技术优化方案，通过设置透明亚克力板材质的防护板3，便于使用者观察检测情况，同时防滑纹提高了使用者拉动手柄4的稳定性，避免出现手滑的现象。

[0030] 参考图2，限位架2的内侧固定连接有滑块7，拉力试验机本体1的表面开设有与滑

块7滑动连接的滑槽8。

[0031] 作为本实用新型的一种技术优化方案，通过设置滑块7和滑槽8，便于使用者通过滑块7与滑槽8的滑动配合使限位架2上下滑动稳定，防止限位架2上下滑动时倾斜卡死。

[0032] 参考图3，定位销51的表面套设有第二拉簧9，第二拉簧9的右端与限位架2的左侧固定连接，第二拉簧9的左端与定位销51表面的左侧固定连接。

[0033] 作为本实用新型的一种技术优化方案，通过设置第二拉簧9，便于使用者通过第二拉簧9的拉力使定位销51向右抵紧定位槽52更加稳定，防止定位销51松动向左侧滑动掉落，提高位置定位的稳定性。

[0034] 本实用新型的工作原理及使用流程：使用时，使用者通过第一拉簧62的拉力带动限位架2向上滑动复位，便于使用者放置检测需要的材料，然后使用者向下拉动手柄4带动防护板3移动至阻挡碎屑飞溅的位置，之后通过第二拉簧9的拉力使定位销51向右抵紧定位槽52更加稳定，防止定位销51松动向左侧滑动掉落，提高位置定位的稳定性，使防护板3防护更加全面。

[0035] 综上所述：该潜艇的检测设备，通过设置拉力试验机本体1、限位架2、防护板3、手柄4、定位组件5和拉力复位组件6的配合使用，解决了现有拉力测试装置缺少防护结构，导致碎屑会溅射划伤使用者，降低了使用安全性的问题。

[0036] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0037] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

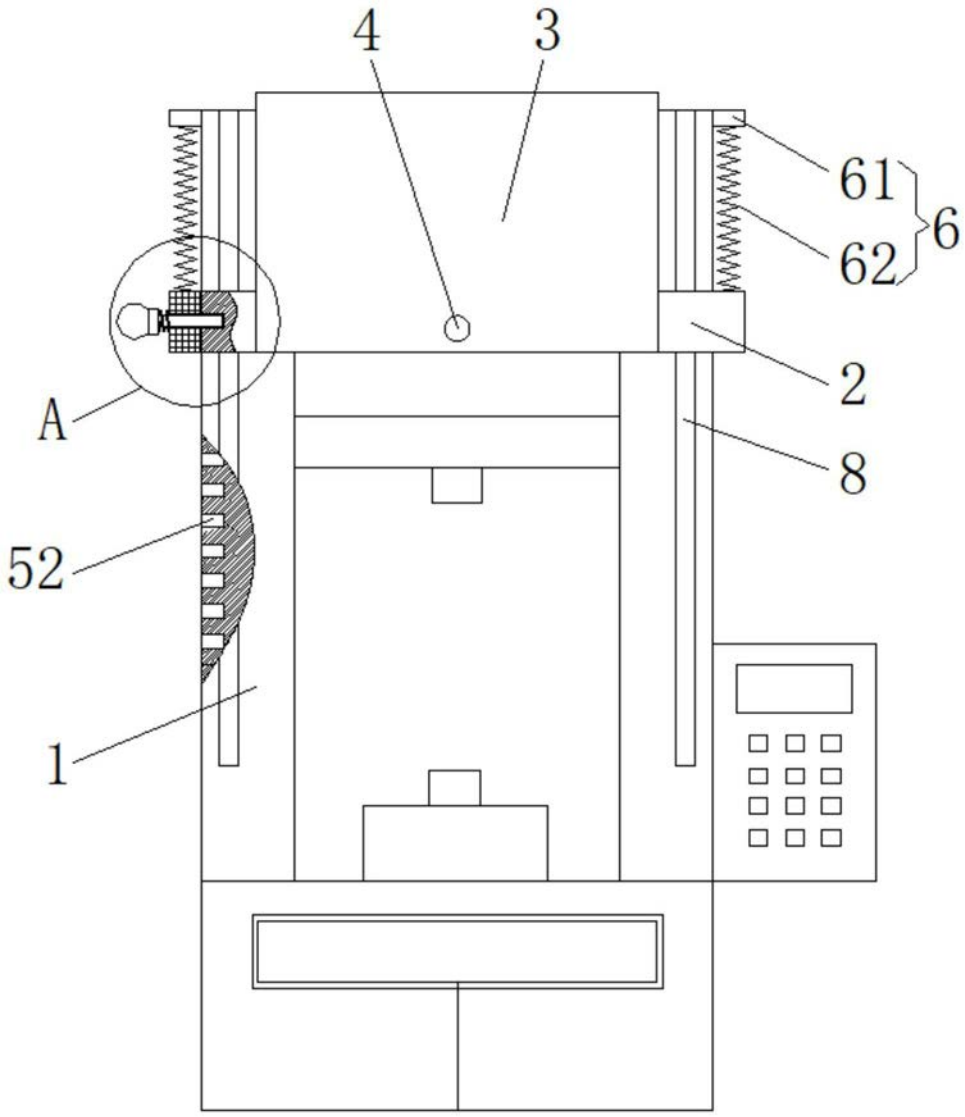


图1

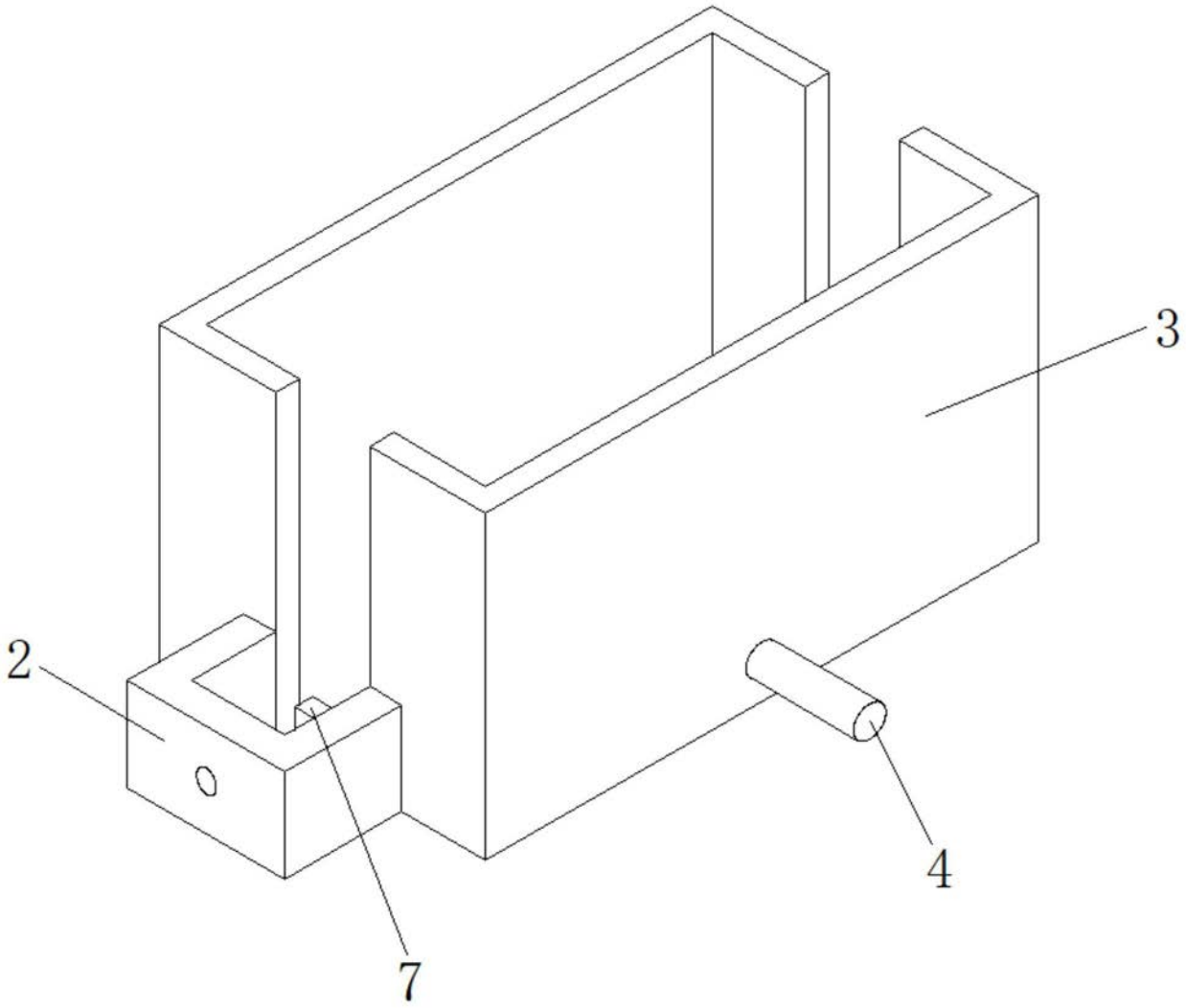


图2

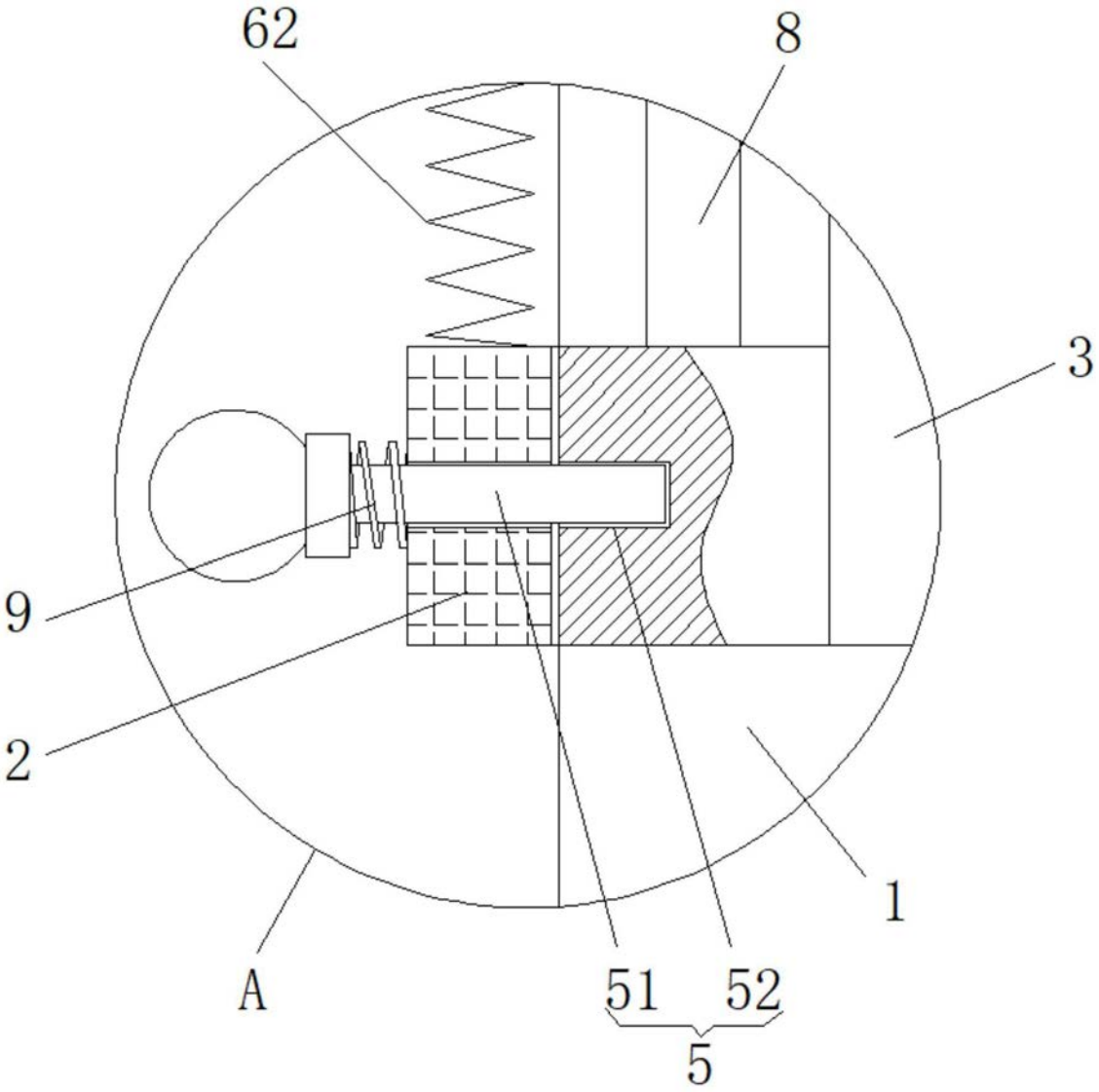


图3